

Tarea: Estadística aplicada al negocio

Estudiante: Keneth Josue Varela Ruíz

Ejercicio 1 — Tabla de frecuencias (variable cualitativa) Una cafetería registra el canal por el cual llegaron los pedidos de 25 clientes en un día: App propia: 10 clientes · Atención en mostrador: 8 clientes · Plataforma de delivery externa: 7 clientes. Se pide: a) Construir la tabla de frecuencia absoluta, frecuencia relativa y porcentaje para la variable "canal de pedido". b) Redactar una interpretación de negocio sobre el canal predominante.

Estadística Aplicada
al negocio

Tarea Keneth Josue Varela Ruíz

Ejercicio 1: Tabla de frecuencias (variable cualitativa)

25 pedidos:

App propia = 10
Atención en mostrador = 8
Delivery externa = 7

a) Construcción de la tabla de frecuencias

1. frecuencia absoluta f_i

App propia = 10
Atención en mostrador = 8
Delivery externa = 7 } $N = 25$

2. Frecuencia relativa f_r

$f_r = \frac{f_i}{N}$

App propia = $\frac{10}{25} = 0,40$ Mostrador = $\frac{8}{25} = 0,32$

Delivery = $\frac{7}{25} = 0,28$

3. Porcentaje

$$\% = fr \cdot 100$$

$$0,40 \cdot 100 = 40\%$$

$$0,32 \cdot 100 = 32\%$$

$$0,28 \cdot 100 = 28\%$$

4. Tabla de resultados

Canal	f_i	fr	%
App propia	10	0,40	40%
Mostrador	8	0,32	32%
Delivery externo	7	0,28	28%
Total	25	1,0	100%

b)

i. Analizando el negocio el canal predominante es la App propia porque representa el 40% de los pedidos

Ejercicio 2 — Media, mediana, moda y dispersión Un técnico de soporte registra la duración (en minutos) de 10 llamadas atendidas en su turno: 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 20. Se pide calcular, paso a paso: media, mediana, moda, rango, varianza muestral, desviación estándar y coeficiente de variación. Interprete el resultado en el contexto del servicio.

Ejercicio 2: Medidas de tendencia central y dispersión

$n = 10$ llamadas

Duración de llamadas en min: 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 20

Media:

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{8+9+9+10+11+11+12+13+14+20}{10} = \frac{117}{10} = 11,7 \text{ minutos}$$

Mediana

$n = 10 \rightarrow$ se agarran los valores del medio

$$Me = \frac{11+11}{2} = 11 \text{ minutos}$$

Moda

9 y 11 se repiten dos veces cada uno

$Mo = 9 \text{ y } 11$ es bimodal

Rango

$$R = \max - \min$$

$$R = 20 - 8 = 12 \text{ minutos}$$

Varianza

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

$$\bar{x} = 11,7$$

$$n = 10$$

x_i	$(x_i - 11,7)^2$
8	13,69
9	7,29
9	7,29
10	2,89
11	0,49
11	0,49
12	0,09
13	1,69
14	5,29
20	68,89

$$s^2 = \frac{108,1}{9} = 12,01$$

$$s^2 \approx 12,01$$

$$\begin{aligned}\sum (x_i - \bar{x})^2 &= 13,69 + 7,29 + 7,29 + 2,89 + 0,49 + 0,49 + 0,09 \\ &\quad + 1,69 + 5,29 + 68,89 \\ &= 108,1\end{aligned}$$

Desviación estándar

$$S = \sqrt{s^2}$$

$$S = \sqrt{12,01}$$

$$S \approx 3,47 \text{ mins}$$

Coefficiente de variación

$$CV = \left(\frac{S}{\bar{x}} \right) \cdot 100$$

$$= \frac{3,47}{11,7} \cdot 100$$

$$= 0,2966 \cdot 100 = 29,66$$

$$CV \approx 29,66\%$$

∴ Las llamadas tienen una duración promedio de 11,7 minutos con gran variabilidad y una desviación estándar de 3,47 minutos. A su vez, la llamada de 20 mins aumenta la varianza o dispersión

Ejercicio 3 — Tabla de frecuencias agrupadas Se registran los tiempos de espera en caja (en minutos) de 20 clientes: 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16. Se pide:

a) definir las clases usando una amplitud de 3 minutos;

- b) construir la tabla de frecuencias con frecuencia absoluta, relativa, porcentaje y frecuencia acumulada;
c) describir la forma de distribución.

Ejercicio 3: Tabla de frecuencias agrupadas

Tiempos de espera en mins: 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16

$$n=20 \quad A_i=3$$

a) Las clases

2-4, 5-7, 8-10, 11-13, 14-16

b) Tabla de frecuencias

Frecuencia absoluta f_i : Frecuencia relativa f_r :

2-4 = 5	} 20	$f_r = \frac{f_i}{n}$
5-7 = 7		$f_r = \frac{5}{20} = 0,25$
8-10 = 4		$f_r = \frac{7}{20} = 0,35$
11-13 = 2		$f_r = \frac{4}{20} = 0,2$
14-16 = 2		$f_r = \frac{2}{20} = 0,1$
		$f_r = \frac{2}{20} = 0,1$

Porcentaje:

$$\% = fr \cdot 100$$

$$0,25 \cdot 100 = 25\%$$

$$0,35 \cdot 100 = 35\%$$

$$0,2 \cdot 100 = 20\%$$

$$0,1 \cdot 100 = 10\%$$

$$0,1 \cdot 100 = 10\%$$

Frecuencia acumulada

$$F_i = F_{i-1} + f_i$$

$$5 + 7 = 12$$

$$12 + 4 = 16$$

$$16 + 2 = 18$$

$$18 + 2 = 20$$

$$20$$

Tabla completa:

Clases	f_i	fr	$\%$	Frecuencia acumulada
2-4	5	0,25	25%	5
5-7	7	0,35	35%	12
8-10	4	0,20	20%	16
11-13	2	0,10	10%	18
14-16	2	0,10	10%	20
Total	20	1,0	100%	20

c) Distribución:

• Unimodal: La mayor distribución de clientes se encuentra en la segunda clase 5-7 con un 35% de los casos

• Asimetría positiva: Los datos se concentran en los tiempos de espera bajos (60% espera menos de 8 mins) y de ahí se extiende hasta los 16 mins

4.Ejercicio 4 — Intervalo de confianza y prueba de hipótesis

a) Intervalo de confianza para una media: se encuesta a $n = 40$ clientes sobre su gasto promedio por visita. La media muestral es $x = \$15\,000$ y la desviación estándar muestral es $s = \$3\,000$. Calcule el intervalo de confianza del 90% ($z = 1.645$).

b) Prueba de hipótesis: la empresa promete un tiempo de entrega promedio de 15 minutos ($H_0: \mu = 15$). Una muestra de $n = 49$ pedidos da $\bar{x} = 16.8$ minutos, con $s = 3.5$ minutos. Use $\alpha = 0.05$ (z crítico = 1.96) y decida si se rechaza H_0 .

Ejercicio 4: Intervalo de confianza y prueba de hipótesis

a) Intervalo de confianza

$n = 40$ clientes $\bar{X} = \$15\,000$ $S = \$3\,000$ $IC = 90\%$ $z = 1.645$

$$EE = \frac{S}{\sqrt{n}} \rightarrow \frac{3000}{\sqrt{40}} \approx 474.34$$

$$ME = z \cdot EE = 1.645 \cdot 474.34 \approx 780.29$$

$$IC = \bar{X} \pm ME$$

$$\text{Limite Inferior} = 15\,000 - 780.29 = 14\,219.71$$

$$\text{Limite superior} = 15\,000 + 780.29 = 15\,780.29$$

$$IC = [14\,219.71, 15\,780.29]$$

b) Prueba de hipótesis

$$H_0: \mu = 15 \quad n = 49 \quad \bar{X} = 16.8 \quad s = 3.5 \quad \alpha = 0.05$$

$$z_{\text{crítico}} = 1.96$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$16,8 - 15 = 1,8$$

$$Z = \frac{16,8 - 15}{\frac{3,5}{\sqrt{49}}}$$

$$\sqrt{49} = 7$$

$$Z = \frac{1,8}{\frac{3,5}{7}}$$

$$Z = \frac{1,8}{0,5} = 3,6$$

$$Z_{\text{calculado}} = 3,6 \quad Z_{\text{critico}} = 1,96$$

$\therefore 3,6 > 1,96$ entonces se rechaza H_0

5.Ejercicio 5 — Comparación de dos campañas de marketing Dos campañas digitales reportan los siguientes resultados del mes:

Indicador	Campaña X	Campaña Y
Clics	800	500
Conversiones (ventas)	60	45
Ventas totales	€3 600 000	€2 700 000

Se pide: calcular la tasa de conversión y el ticket promedio de cada campaña, y redactar una recomendación de negocio sobre cuál campaña es más eficiente.

Ejercicio 5: Comparación de 2 campañas de marketing

Indicador	Campaña X	Campaña Y
Clics	800	500
Conversiones (venta)	60	45
Ventas totales	\$ 3 600 000	2 700 000

Tasa de conversión:

$$TC = \frac{\text{Conversiones}}{\text{Clics}} \cdot 100$$

$$\text{Campaña X: } \frac{60}{800} \cdot 100 = 7,5\%$$

$$\text{Campaña Y: } \frac{45}{500} \cdot 100 = 9\%$$

Ticket promedio:

$$TP = \frac{\text{Ventas totales}}{\text{Conversiones}}$$

$$\text{Campaña X} = \frac{3\,600\,000}{60} = \$60\,000$$

$$\text{Campaña Y} = \frac{2\,700\,000}{45} = \$60\,000$$

Tabla resumen	Campaña X	Campaña Y
Tasa de conversión	7,5%	9%
Ticket promedio	\$60 000	\$60 000

Recomendación de negocio:

Ambas compañías tienen un ticket promedio de \$60 000 pero la campaña Y tiene una tasa de conversión del 9% siendo superior a la campaña X. Por lo tanto la campaña Y es mejor porque tiene un ~~ticket~~ ^{valor} ~~de~~ ^{de} más ~~en~~ ^{en} ventas.